# Examen Intra

Application « Gestionnaire de Bibliothèque »

## Consignes générales

- Les notes de cours personnelles ou des notes de cours du professeur ainsi que les exercices sont permis.
- L'utilisation d'une IA (Copilot, ChatGPT, etc.) est interdite. Assurez-vous que celle-ci est désactivée dans votre IDE.
- Toute forme de communication est interdite.
- Si la classe le permet, veuillez laisser un ordinateur libre entre chacun de vous.

## Durée et évaluation

- Vous disposez de 2h30 (3 périodes) pour effectuer le test, temps supplémentaire inclus.
- Le test compte pour 15 % de votre note finale.

## 1. Présentation du projet

Développer une application graphique complète en Python / Tkinter permettant de gérer une petite bibliothèque.

L'application devra permettre d'ajouter, supprimer, afficher et enregistrer des livres dans un fichier JSON.

Une démonstration du fonctionnement attendu de l'application est fournie à titre indicatif.

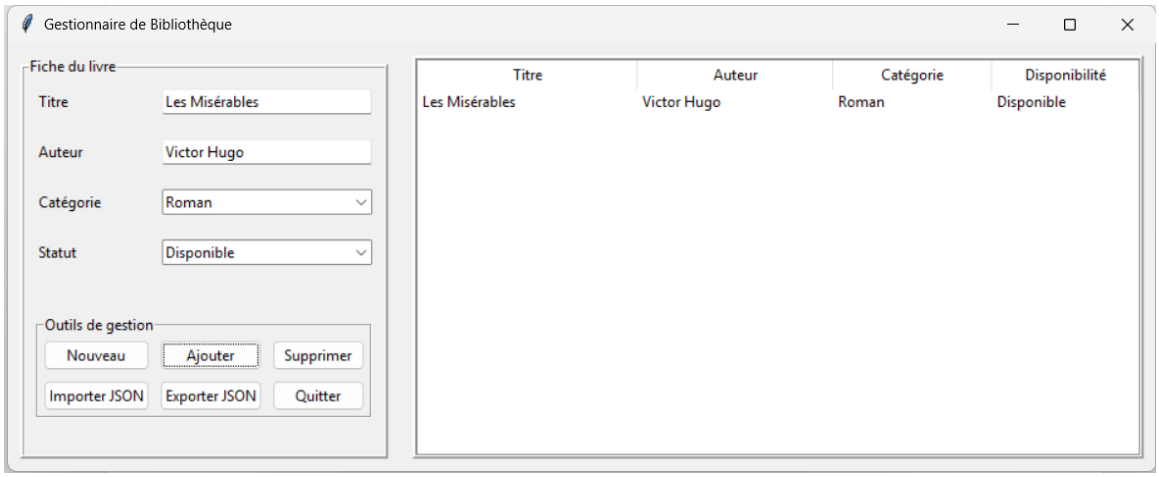
## 2. Contraintes techniques

- L'application doit contenir deux classes :
  - Une classe Livre avec des propriétés protégées et des getters/setters permettant de valider les données (titre et auteur non vides, catégorie et statut valides).
  - Une classe App héritant de tk.Tk pour gérer l'interface graphique.
- Respecter L'application doit respecter les principes de la programmation orientée objet et gérer les exceptions à l'aide de try/except.
- Les étudiants sont libres d'utiliser le gestionnaire de placement Tkinter de leur choix (pack, grid ou place) pour concevoir l'interface graphique.

## 3. Interface graphique

L'interface doit contenir deux zones principales :

- À gauche : un formulaire de saisie contenant les champs :
  - Titre du livre
  - Auteur
  - Catégorie (liste déroulante : Roman, Essai, Science, Biographie, Technologie)
  - Statut (liste déroulante : Disponible / Emprunté)
  - Et en dessous :
    - Trois boutons : Nouveau, Ajouter, Supprimer
    - Trois autres boutons : Importer JSON, Exporter JSON, Quitter
- À droite : un tableau Treeview affichant les livres enregistrés avec les colonnes suivantes : Titre, Auteur, Catégorie et Disponibilité.




## 4. Fonctions à implémenter

### a) Ajouter un livre

Le bouton **"Ajouter"** permet d'ajouter un livre au tableau selon les conditions suivantes :

- Si le tableau est vide, l'ajout est autorisé directement.
- Sile tableau contient déjà des livres, l'utilisateur doit avoir cliqué sur « Nouveau » avant de pouvoir effectuer un nouvel ajout.

- Dans le cas contraire, afficher le message : « Cliquez sur Nouveau avant d'ajouter un autre livre. »

- Lors de l'ajout, les données saisies doivent être validées à l'aide de la classe Livre.
- Si les données sont valides, un nouvel objet Livre est créé et ajouté au tableau. Sinon, un message d'erreur approprié est affiché.

**b) Supprimer un livre**

Le bouton **"Supprimer"** permet de supprimer un ou plusieurs livres sélectionnés dans le tableau.

**c) Nouveau Livre**

Le bouton **"Nouveau"** permet de :

- Vider tous les champs du formulaire.
- Autoriser l'ajout d'un nouveau livre. Après chaque ajout, l'utilisateur doit cliquer sur « Nouveau » avant de pouvoir ajouter un autre livre.

**Indice :** Vous pouvez utiliser une variable booléenne (True ou False) pour déterminer si l'ajout d'un nouveau livre est autorisé ou non. Cette variable doit être mise à jour lors des clics sur les boutons « Nouveau » et « Ajouter ».

**d) Importer / Exporter en JSON**

Le Bouton **" Exporter JSON "**: permet d'enregistrer tous les livres affichés dans le tableau dans un fichier JSON choisi par l'utilisateur.

Le Bouton **" Importer JSON "**: permet de charger les livres à partir d'un fichier JSON choisi par l'utilisateur et de les afficher dans le tableau. Les livres importés remplacent ceux déjà présents dans le tableau.

**e) Quitter**

Le bouton **"Quitter"** permet de quitter l'application (la fonction destroy() permet de quitter l'application)

***Barème:***

- Classe Livre (encapsulation + validation) : 4 pts
- Interface Tkinter fonctionnelle : 4 pts
- Gestion des boutons (Nouveau, Ajout, Supprimer, Quitter) : 5 pts
- Importation et Exportation JSON : 4 pts
- Gestion des exceptions et validation des saisie : 2 pts
- Lisibilité et structure du code :1 pt